Raport

Metodyka rozwiązania

W trakcie prac rozważono dwa podejścia do rozwiązania zadania: z użyciem wyszukiwania binarnego (binary search) oraz metody dwóch wskaźników (two pointers). Implementacja obu podejść wykazała, że metoda dwóch wskaźników działa 1.5–2 razy szybciej, zarówno w trybie jednowątkowym, jak i wielowątkowym.

Głównym wąskim gardłem w rozwiązaniu z dwoma wskaźnikami było sortowanie. W celu optymalizacji zapytania zostały podzielone na grupy, a sortowanie stosowano do poszczególnych grup. Następnie w każdym wątku przetwarzanie odbywało się metodą dwóch wskaźników.

Wyniki eksperymentalne

Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów czasu wykonania dla różnych rozmiarów danych wejściowych (k i q).

Testy na lokalnym laptopie

Na maszynie lokalnej zaobserwowano prawie 7-krotne przyspieszenie przy użyciu wielowątkowości.

Tabela 1: Czas wykonania na laptopie (w ms)

Rozmiar danych ($k = q$)	**Jednowątkowo**	**std::thread**	**OpenMP**
1×10^6	181	27	29
1×10^7	2037	316	329
5×10^7	11 118	1612	1588

Testy na serwerze (student.tcs.uj.edu.pl)

Tabela 2: Czas wykonania na serwerze student.tcs.uj.edu.pl (w ms)

Rozmiar danych ($k = q$)	**Jednowątkowo**	**std::thread**	**OpenMP**
1×10^6	288	52	97
1×10^7	3369	325	318
5×10^7	19 547	1044	938

Na dużych zbiorach danych (5×10^7) na sprzęcie serwerowym udało się osiągnąć przyspieszenie rzędu 20 razy. Dalsze skalowanie jest jednak ograniczone przez liniową złożoność $O(n)$.